문제 III (10 pt)

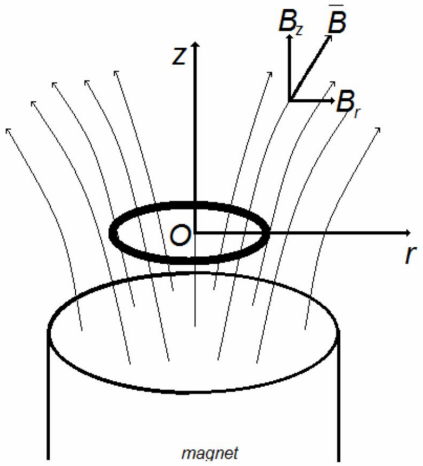
고리와 띠 (Rings and strips)

과제 1 — 회전하는 고리

단면적 s인 도선으로 만든 반지름 R인 금속 고리가 있다. 도선 재료의 비저항(resistivity)은 ρ로 주어진다. 고리는 연직면(vertical plane)에 놓여 있다. 고리 중심에 작은 자침(magnetic needle)이 놓여 있다. 자침은 고리 중심을 지나는 연직축 둘레로 자유롭게 회전할 수 있다. 역학적 관성 때문에 자침은 고리 중심에서 평균 수평 자기장의 방향을 가리킨다. 고리가 지구 기준틀에서 정지해 있을 때 자침은 지구 자기장의 수평성분 방향을 가리킨다. 고리가 연직축 둘레로 일정한 각속도 ω로 회전할 때, 자침은 수평면에서 이 방향으로부터 각 α만큼 벗어난다.

1.a. 자침의 편향각(deviation angle) α의 식을 구하라. α를 s, ω, ρ 및 자기투자율 μ_0의 함수로 나타내라.

과제 2 — 초전도 고리



질량 m, 반지름 r_0, 인덕턴스 L인 얇은 고리가 연직으로 놓인 원통형 자석 막대(cylindrical magnetic bar) 위 수평면에 유지되어 있다(그림 참고). 원통형 자석 막대의 연직 대칭축은 고리의 중심과 정렬되어 있다. 원통형 자석에 의한 자기장은 오른쪽 그림에 나타나 있으며, 각 성분은 다음과 같이 주어진다: 지름성분(radial component)은 $B_r = B_0 \cdot \beta \cdot r$, 연직성분(vertical component)은 $B_z = B_0 \cdot (1 - \alpha \cdot z)$이다. B_0, α, β는 적절한 차원을 가진 양의 상수이며, z와 r은 각각 계의 연직좌표와 지름좌표를 나타낸다. 처음에는 고리에 전류가 흐르지 않고 자석 위에 고정되어 있다. 그 후 중력가속도 g로 주어지는 지구 중력에 의해 떨어지도록 놓아준다. 떨어지는 동안 고리는 여전히 수평면에 있고 같은 연직축을 가진다.

다음 질문에 답하고, 결과를 위에서 지정한 변수들의 함수로 나타내라.

2.a. 그림에서 지정한 기준틀에서 고리의 운동방정식을 유도하라.

2.b. 시각 t에서 고리를 통해 흐르는 전류 $I = I(t)$의 식을 구하라.

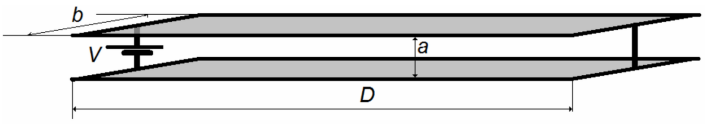
과제 3 — 전도 띠

이 과제에서는 전류가 흐르는 하나 또는 두 개의 전도 띠를 포함하는 계에 대한 여러 물리량을 구한다. 이 계들은 공기 중 ($\mu_{aer} \cong \mu_0$)에 놓여 있다.

다음 질문에 답하고, 결과를 아래에 지정한 변수들의 함수로 나타내라.

폭 b, 길이 D ($D \gg b$)인 전도 띠에 길이 방향으로 전류 I가 흐른다. 띠 근처에서 자기력선은 띠를 둘러싸고 띠에 직교하는 평면에 있는 직사각형이라고 가정한다.

3.a. 띠 근처에서 유도된 자기장을 전류의 세기 I와 관련짓는 식을 구하라.



이제 같은 길이 D, 폭 b를 가진 두 번째 띠를 추가하여 첫 번째 띠 바로 위에 거리 $a\,(a \ll b \ll D)$만큼 떨어뜨려 평행하게 놓는다. 두 띠 모두 길이 방향으로 전류 I가 흐르지만 방향은 서로 반대이다.

3.b. 두 띠 사이에 유도된 자기장 $\vec{B}$를 전류 I와 관련짓는 식을 구하라.

3.c. 두 띠 앙상블의 인덕턴스 L을 구하라.

두 띠는 전기저항이 무시할 만하며 위 그림에 제시된 회로에 결합되어 있다. 전체 앙상블의 전기용량(capacitance)도 무시할 만하다. 띠의 오른쪽은 비저항이 무시할 만한 도선으로 연결되어 있고, 왼쪽은 전압 V를 만드는 이상적인 전원에 연결되어 있다. 전기장의 유한한 전파속도로 인한 모든 효과는 무시한다.

3.d. 앞서 3.c에서 구한 인덕턴스 L만으로 특징지어지는 회로에서 전류 I의 시간 의존성을 구하라. 초기 순간$(t = 0)$은 회로가 닫히는 순간이라고 가정한다.

3.e. 띠 중 하나 위의 한 점과 띠의 오른쪽 끝 사이의 거리를 x로 표기하자. 이 점과 다른 띠 위의 동일하게 놓인 점 사이의 전위(potential)를 x의 함수로 구하라.

미소 시간 구간 dt 동안 전원이 공급하는 에너지는 $dW = V \cdot I \cdot dt$로 주어진다. 이 에너지의 일부는 단면 x까지의 자기장에 저장되고, 나머지 에너지는 단면에서 띠의 단락된 끝으로 "흐른다".

3.f. 띠 위의 한 점과 띠의 오른쪽 끝 사이 거리 x의 함수로서 에너지 다발(energy flux) $dW(x)/dt$의 식을 구하라.

© 문제 작성:
Prof. dr. Delia DAVIDESCU
Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI